

SIMON Abdel-Malek  
GARCIA Tristan  
SCHMITT Lilian

Groupe 12

## **SAE R4,04 Méthode du simplexe – Sujet 2**

## Exercice 1 :

1)

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |        |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                | 100            | 10             | 1              | 0              | 0              | 0              | Z-0    | L <sub>0</sub> |
| e <sub>1</sub> | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1      | L <sub>1</sub> |
| e <sub>2</sub> | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 100    | L <sub>2</sub> |
| e <sub>3</sub> | 200            | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 10 000 | L <sub>3</sub> |

D<sub>1</sub> : x<sub>1</sub> entre car  $\max(100,10,1) = 100$

D<sub>2</sub> : e<sub>1</sub> sort car  $\min(1/1, 100/20=50, 10\ 000/200=50)=1$

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |       |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------------|
|                | 0              | 10             | 1              | -100           | 0              | 0              | Z-100 | L <sub>0</sub> -100L <sub>1</sub> |
| x <sub>1</sub> | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1     | L <sub>1</sub>                    |
| e <sub>2</sub> | 0              | 1              | 0              | -20            | 1              | 0              | 80    | L <sub>2</sub> -20L <sub>1</sub>  |
| e <sub>3</sub> | 0              | 20             | 1              | -200           | 0              | 1              | 9800  | L <sub>3</sub> -200L <sub>1</sub> |

D<sub>1</sub> : x<sub>2</sub> entre car  $\max(10,1) = 10$

D<sub>2</sub> : e<sub>2</sub> sort car  $\min(80/1, 9800/20=490)=80$

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |       |                                  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|
|                | 0              | 0              | 1              | 100            | -10            | 0              | Z-900 | L <sub>0</sub> -10L <sub>2</sub> |
| x <sub>1</sub> | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1     | L <sub>1</sub>                   |
| x <sub>2</sub> | 0              | 1              | 0              | -20            | 1              | 0              | 80    | L <sub>2</sub>                   |
| e <sub>3</sub> | 0              | 0              | 1              | 200            | -20            | 1              | 8200  | L <sub>3</sub> -20L <sub>2</sub> |

D<sub>1</sub> : e<sub>1</sub> entre car  $\max(1,100)=100$

D<sub>2</sub> : x<sub>1</sub> sort car  $\min(1/1, 8200/200=41)=1$

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |        |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
|                | -100           | 0              | 1              | 0              | -10            | 0              | Z-1000 | L <sub>0</sub> -100L <sub>1</sub> |
| e <sub>1</sub> | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1      | L <sub>1</sub>                    |
| x <sub>2</sub> | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 100    | L <sub>2</sub> +20L <sub>1</sub>  |
| e <sub>3</sub> | -200           | 0              | 1              | 0              | -20            | 1              | 8000   | L <sub>3</sub> -200L <sub>1</sub> |

$D_1 : x_3 \text{ entre car } \max(1)=1$

$D_2 : e_3 \text{ sort car } \min(1/1)=1$

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ |          |           |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|
|       | 100   | 0     | 0     | 0     | 10    | -1    | $Z-9000$ | $L_0-L_3$ |
| $e_1$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1        | $L_1$     |
| $x_2$ | 20    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 100      | $L_2$     |
| $x_3$ | -200  | 0     | 1     | 0     | -20   | 1     | 8000     | $L_3$     |

$D_1 : x_1 \text{ entre car } \max(100,10)=100$

$D_2 : e_1 \text{ sort car } \min(1/1, 100/20=5)=1$

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ |          |              |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
|       | 0     | 0     | 0     | -100  | 10    | -1    | $Z-9100$ | $L_0-100L_1$ |
| $x_1$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1        | $L_1$        |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0     | -20   | 1     | 0     | 80       | $L_2-20L_1$  |
| $x_3$ | 0     | 0     | 1     | 200   | -20   | 1     | 8200     | $L_3+200L_1$ |

$D_1 : e_2 \text{ entre car } \max(10)=10$

$D_2 : x_2 \text{ sort car } \min(80/1)=80$

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ |          |             |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|
|       | 0     | -10   | 0     | 100   | 0     | -1    | $Z-9900$ | $L_0-10L_2$ |
| $x_1$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1        | $L_1$       |
| $e_2$ | 0     | 1     | 0     | -20   | 1     | 0     | 80       | $L_2$       |
| $x_3$ | 0     | 20    | 1     | -200  | 0     | 1     | 9800     | $L_3+20L_2$ |

$D_1 : e_1 \text{ entre car } \max(100)=100$

$D_2 : x_1 \text{ sort car } \min(1/1)=1$

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ |             |              |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
|       | -100  | -10   | 0     | 0     | 0     | -1    | $Z-10\,000$ | $L_0-100L_1$ |
| $e_1$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1           | $L_1$        |
| $e_2$ | 20    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 100         | $L_2+20L_1$  |
| $x_3$ | 200   | 20    | 1     | 0     | 0     | 1     | 10\,000     | $L_3+200L_1$ |

$D_1$  ne peut plus s'appliquer c'est terminé.

| Z      | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 000 | 0              | 0              | 10 000         | 1              | 100            | 0              |

2)

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |        |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                | 100            | 10             | 1              | 0              | 0              | 0              | Z-0    | L <sub>0</sub> |
| e <sub>1</sub> | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1      | L <sub>1</sub> |
| e <sub>2</sub> | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 100    | L <sub>2</sub> |
| e <sub>3</sub> | 200            | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 10 000 | L <sub>3</sub> |

(a)

D<sub>1</sub>' :

$\min(1/1, 100/20=5, 10\ 000/200=50) = 1$

$\min(100/1, 10\ 000/20=500) = 100$

$\min(10\ 000/1) = 10\ 000$

$\max(1*100, 10*100, 1*10\ 000) = 10\ 000$

La variable qui provoque l'augmentation de Z la plus importante c'est x<sub>3</sub> qui entre quand e<sub>3</sub> sort

(b)

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |          |                                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
|                | -100           | -10            | 0              | 0              | 0              | 0              | Z-10 000 | L <sub>0</sub> -L <sub>3</sub> |
| e <sub>1</sub> | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1        | L <sub>1</sub>                 |
| e <sub>2</sub> | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 100      | L <sub>2</sub>                 |
| e <sub>3</sub> | 200            | 20             | 1              | 0              | 0              | 1              | 10 000   | L <sub>3</sub>                 |

D<sub>1</sub>' ne peut plus s'appliquer c'est terminé.

| Z      | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | e <sub>3</sub> |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 000 | 0              | 0              | 10 000         | 1              | 100            | 0              |

On obtient le même résultat mais dans la question 1 il a fallu 8 étapes tandis que celle ci nécessite que de 2 étapes.

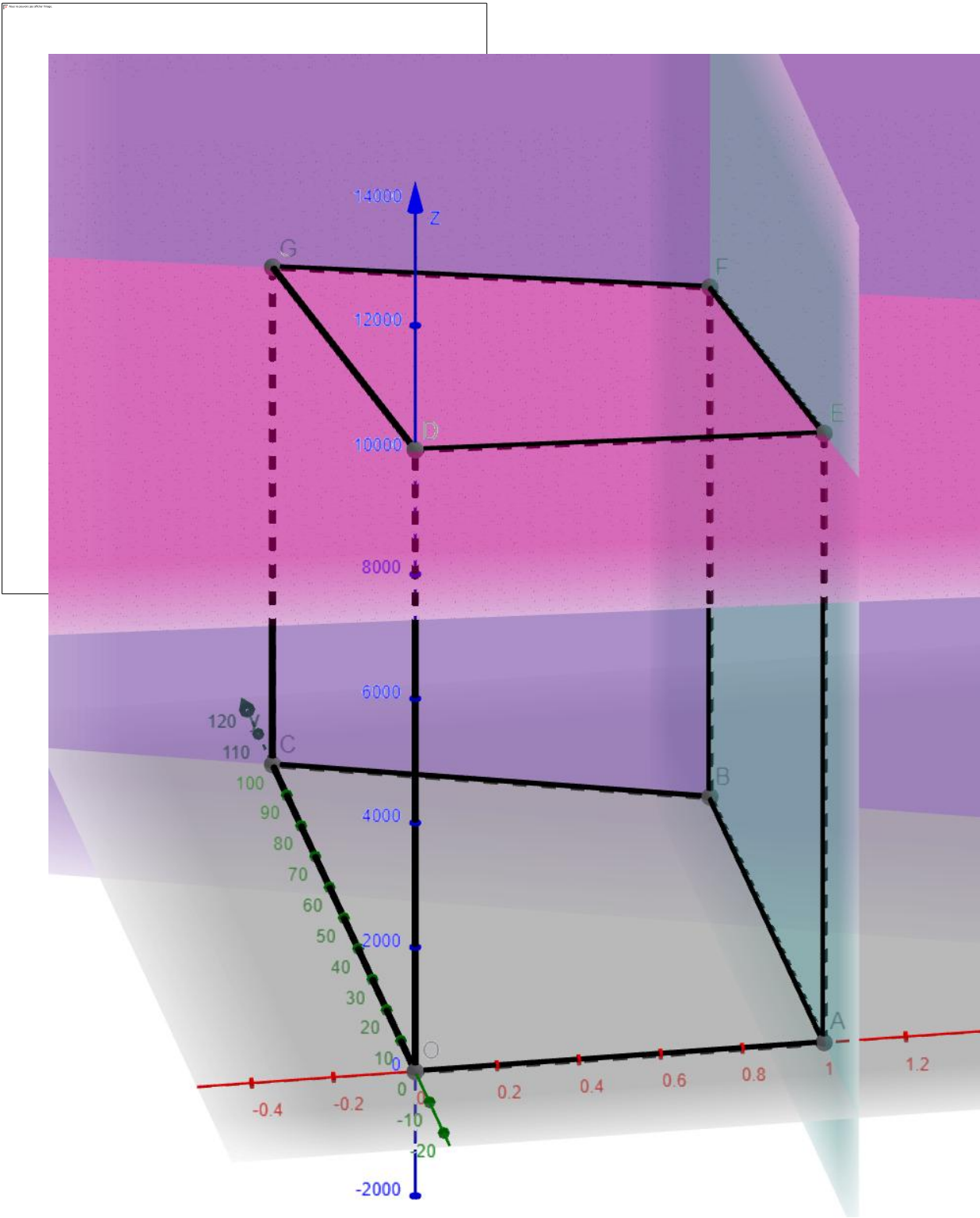
3)

(a)

Les plans définissant le convexe :

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | p: $x = 1$                   |
|  | plan: $20x + y = 100$        |
|  | p2: $200x + 20y + z = 10000$ |

Le convexe :  
(b)





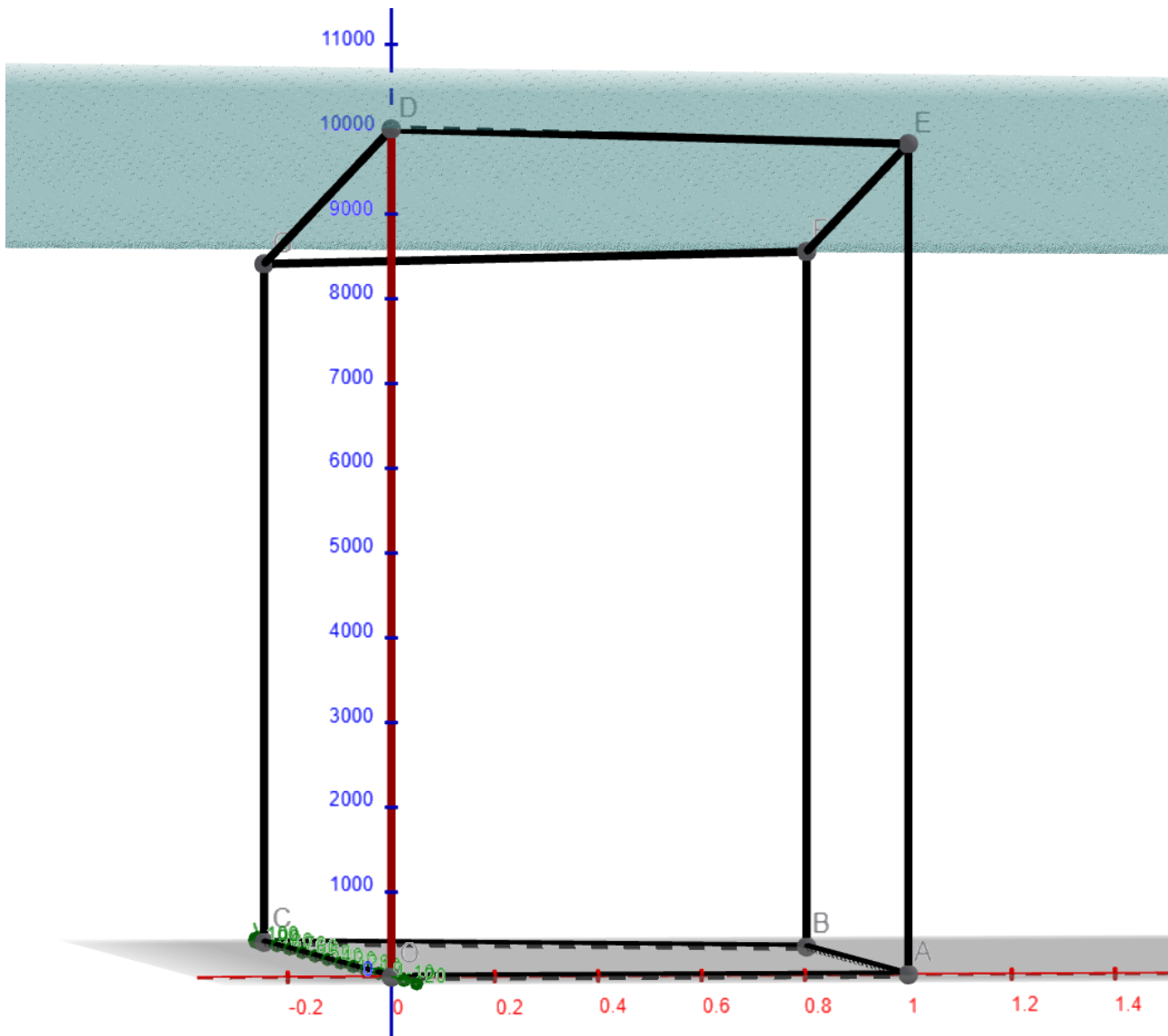




For Review Only

For Review Only

(d)



## Exercice 2 :

1)

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
|                | 23/10          | 43/20          | -271/20        | -2/5           | 0              | 0              | Z-0 | L <sub>0</sub> |
| e <sub>1</sub> | -39/5          | -7/5           | 39/5           | 2/5            | 1              | 0              | 0   | L <sub>1</sub> |
| e <sub>2</sub> | 2/5            | 1/5            | -7/5           | -1/5           | 0              | 1              | 0   | L <sub>2</sub> |

D<sub>1</sub> : x<sub>1</sub> entre car  $\max(23/10, 43/20) = 23/10$

D<sub>2</sub> : e<sub>2</sub> sort car  $\min(0 \cdot 5/2) = 0$

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | 0              | 1              | -11/2          | 3/4            | 0              | -23/4          | Z-0 | L <sub>0</sub> -23/4L <sub>2</sub> |
| e <sub>1</sub> | 0              | 5/2            | -39/2          | -7/2           | 1              | 39/2           | 0   | L <sub>1</sub> +39/2L <sub>2</sub> |
| x <sub>1</sub> | 1              | 1/2            | -7/2           | -1/2           | 0              | 5/2            | 0   | L <sub>2</sub> *5/2                |

D<sub>1</sub> : x<sub>2</sub> entre car  $\max(1, 3/4) = 1$

D<sub>2</sub> : e<sub>1</sub> sort car les deux valent 0 donc on prend le premier en partant du haut

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|
|                | 0              | 0              | 23/10          | 43/20          | -2/5           | -271/20        | Z-0 | L <sub>0</sub> -2/5L <sub>1</sub> |
| x <sub>2</sub> | 0              | 1              | -39/5          | -7/5           | 2/5            | 39/5           | 0   | L <sub>1</sub> *2/5               |
| x <sub>1</sub> | 1              | 0              | 2/5            | 1/5            | -1/5           | -7/5           | 0   | L <sub>2</sub> -1/5L <sub>1</sub> |

D<sub>1</sub> : x<sub>3</sub> entre car  $\max(23/10, 43/20) = 23/10$

D<sub>2</sub> : x<sub>1</sub> sort car  $\min(0 \cdot 5/2) = 0$

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | -23/4          | 0              | 0              | 1              | 3/4            | -11/2          | Z-0 | L <sub>0</sub> -23/4L <sub>2</sub> |
| x <sub>2</sub> | 39/2           | 1              | 0              | 5/2            | -7/2           | -39/2          | 0   | L <sub>1</sub> +39/2L <sub>2</sub> |
| x <sub>3</sub> | 5/2            | 0              | 1              | 1/2            | -1/2           | -7/2           | 0   | L <sub>2</sub> *5/2                |

D<sub>1</sub> : x<sub>4</sub> entre car  $\max(1, 3/4) = 1$

D<sub>2</sub> : x<sub>2</sub> sort car les deux valent 0 donc on prend le premier en partant du haut

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|
|                | -271/20        | -2/5           | 0              | 0              | 43/20          | 23/10          | Z-0 | L <sub>0</sub> -2/5L <sub>1</sub> |
| x <sub>4</sub> | 39/5           | 2/5            | 0              | 1              | -7/5           | -39/5          | 0   | L <sub>1</sub> *2/5               |
| x <sub>3</sub> | -7/5           | -1/5           | 1              | 0              | 1/5            | 2/5            | 0   | L <sub>2</sub> -1/5L <sub>1</sub> |

D<sub>1</sub> : e<sub>2</sub> entre car  $\max(23/10, 43/20) = 23/10$

D<sub>2</sub> : x<sub>3</sub> sort car  $\min(0*5/2) = 0$

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | -11/2          | 3/4            | -23/4          | 0              | 1              | 0              | Z-0 | L <sub>0</sub> -23/4L <sub>2</sub> |
| x <sub>4</sub> | -39/2          | -7/2           | 39/2           | 1              | 5/2            | 0              | 0   | L <sub>1</sub> +39/2L <sub>2</sub> |
| e <sub>2</sub> | -7/2           | -1/2           | 5/2            | 0              | 1/2            | 1              | 0   | L <sub>2</sub> *5/2                |

D<sub>1</sub> : e<sub>1</sub> entre car  $\max(1, 3/4) = 1$

D<sub>2</sub> : x<sub>4</sub> sort car les deux valent 0 donc on prend le premier en partant du haut

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|
|                | 23/10          | 43/20          | -271/20        | -2/5           | 0              | 0              | Z-0 | L <sub>0</sub> -2/5L <sub>1</sub> |
| e <sub>1</sub> | -39/5          | -7/5           | 39/5           | 2/5            | 1              | 0              | 0   | L <sub>1</sub> *2/5               |
| e <sub>2</sub> | 2/5            | 1/5            | -7/5           | -1/5           | 0              | 1              | 0   | L <sub>2</sub> -1/5L <sub>1</sub> |

Je m'arrête là car on est arrivé au début donc ça va tourner en boucle

Donc il y'a pas vraiment de tableau de synthèse car il n'y a pas de fin

| Z | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

2)

On constate qu'on est retourné au point de départ et que, depuis le début, on effectue quasiment les mêmes opérations sur les lignes et les colonnes qui se déplacent.

3)

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
|                | 23/10          | 43/20          | -271/20        | -2/5           | 0              | 0              | Z-0 | L <sub>0</sub> |
| e <sub>1</sub> | -39/5          | -7/5           | 39/5           | 2/5            | 1              | 0              | 0   | L <sub>1</sub> |
| e <sub>2</sub> | 2/5            | 1/5            | -7/5           | -1/5           | 0              | 1              | 0   | L <sub>2</sub> |

D<sub>1</sub>' : Pour celui-ci et tous ceux d'après, l'augmentation de Z la plus importante est équivalente pour tous (elle vaut 0). On prend donc le plus petit indice, de gauche à droite, en respectant bien sûr la condition  $c_j > 0$

x<sub>1</sub> entre

e<sub>2</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | 0              | 1              | -11/2          | 3/4            | 0              | -23/4          | Z-0 | L <sub>0</sub> -23/4L <sub>2</sub> |
| e <sub>1</sub> | 0              | 5/2            | -39/2          | -7/2           | 1              | 39/2           | 0   | L <sub>1</sub> +39/2L <sub>2</sub> |
| x <sub>1</sub> | 1              | 1/2            | -7/2           | -1/2           | 0              | 5/2            | 0   | L <sub>2</sub> *5/2                |

x<sub>2</sub> entre

e<sub>1</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|
|                | 0              | 0              | 23/10          | 43/20          | -2/5           | -271/20        | Z-0 | L <sub>0</sub> -2/5L <sub>1</sub> |
| x <sub>2</sub> | 0              | 1              | -39/5          | -7/5           | 2/5            | 39/5           | 0   | L <sub>1</sub> *2/5               |
| x <sub>1</sub> | 1              | 0              | 2/5            | 1/5            | -1/5           | -7/5           | 0   | L <sub>2</sub> -1/5L <sub>1</sub> |

x<sub>3</sub> entre

x<sub>1</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | -23/4          | 0              | 0              | 1              | 3/4            | -11/2          | Z-0 | L <sub>0</sub> -23/4L <sub>2</sub> |
| x <sub>2</sub> | 39/2           | 1              | 0              | 5/2            | -7/2           | -39/2          | 0   | L <sub>1</sub> +39/2L <sub>2</sub> |
| x <sub>3</sub> | 5/2            | 0              | 1              | 1/2            | -1/2           | -7/2           | 0   | L <sub>2</sub> *5/2                |

x<sub>4</sub> entre

x<sub>2</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|
|                | -271/20        | -2/5           | 0              | 0              | 43/20          | 23/10          | Z-0 | L <sub>0</sub> -2/5L <sub>1</sub> |
| x <sub>4</sub> | 39/5           | 2/5            | 0              | 1              | -7/5           | -39/5          | 0   | L <sub>1</sub> *2/5               |
| x <sub>3</sub> | -7/5           | -1/5           | 1              | 0              | 1/5            | 2/5            | 0   | L <sub>2</sub> -1/5L <sub>1</sub> |

e<sub>1</sub> entre

x<sub>3</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | 3/2            | 7/4            | -43/4          | 0              | 0              | -2             | Z-0 | L <sub>0</sub> -43/4L <sub>2</sub> |
| x <sub>4</sub> | -2             | -1             | 7              | 1              | 0              | -5             | 0   | L <sub>1</sub> -7L <sub>2</sub>    |
| e <sub>1</sub> | -7             | -1             | 5              | 0              | 1              | 2              | 0   | L <sub>2</sub> *5                  |

STOP

Pour tout c<sub>j</sub> > 0 les valeurs en dessous sont tous négatifs

| Z | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

4)

On constate qu'on ne tourne finalement pas en boucle comme celui d'avant et que Z vaut toujours 0.

5)

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
|                | 23/10          | 43/20          | -271/20        | -2/5           | 0              | 0              | Z-0 | L <sub>0</sub> |
| e <sub>1</sub> | -39/5          | -7/5           | 39/5           | 2/5            | 1              | 0              | 0   | L <sub>1</sub> |
| e <sub>2</sub> | 2/5            | 1/5            | -7/5           | -1/5           | 0              | 1              | 0   | L <sub>2</sub> |

x<sub>1</sub> entre

e<sub>2</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
|                | 0              | 1              | -11/2          | 3/4            | 0              | -23/4          | Z-0 | L <sub>0</sub> -23/4L <sub>2</sub> |
| e <sub>1</sub> | 0              | 5/2            | -39/2          | -7/2           | 1              | 39/2           | 0   | L <sub>1</sub> +39/2L <sub>2</sub> |
| x <sub>1</sub> | 1              | 1/2            | -7/2           | -1/2           | 0              | 5/2            | 0   | L <sub>2</sub> *5/2                |

x<sub>2</sub> entre

e<sub>1</sub> sort

|                | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |     |                                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------------------------|
|                | -2             | 0              | 3/2            | 7/4            | 0              | -43/4          | Z-0 | L <sub>0</sub> -2L <sub>2</sub> |
| e <sub>1</sub> | -5             | 0              | -2             | -1             | 1              | 7              | 0   | L <sub>1</sub> -5L <sub>2</sub> |
| x <sub>2</sub> | 2              | 1              | -7             | -1             | 0              | 5              | 0   | L <sub>2</sub> *2               |

STOP

Pour tout c<sub>j</sub> > 0 les valeurs en dessous sont tous négatifs

| Z | x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

6)

On obtient finalement trois résultats similaires dans le tableau de synthèse, ce qui est normal, car dès le début, on savait que toutes les valeurs seraient nulles. En effet, les variables hors base et celles de la base valent toutes 0, et donc ZZ vaut également 0. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que le tableau final (s'il existe et qu'il ne s'agit pas d'une boucle infinie) est différent.